

# BÀI TẬP QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

❖ **Hình thức thực hiện:** Nộp file Word+Slide+Demo quay phim lại

1. Giới thiệu
2. Cơ chế hoạt động
3. Các bước cài đặt
4. Các bước Cấu hình
5. Demo quay phim lại

❖ **Nội dung các Bài tập:**

## **Bài 1: Active Directory**

**Lý thuyết:**

- Chức năng của Directory Service
- Mục đích của Active Directory
- Các tính năng của Active Directory

**Demo:**

### **Cài đặt và cấu hình Active Directory**

- Thiết lập địa chỉ IP cho card mạng của server hoặc bạn có thể thiết lập địa chỉ IP của các DNS Server trong hệ thống. Nếu server này là Domain Controller và DNS Server đầu tiên, quá trình cài đặt AD DS sẽ bao gồm cả việc cài đặt DNS Server.
- Nếu muốn bổ sung server này vào một forest đã tồn tại trên Windows Server 2000, Windows Server 2003 bạn phải cập nhật thông tin về forest bằng lệnh `adprep /forestprep`.
- Nếu muốn bổ sung server này vào một domain đã tồn tại trên Windows Server 2000, Windows Server 2003, bạn phải cập nhật thông tin về domain và group policy bằng lệnh `adprep /domainprep /gpprep`.
- Nếu muốn cài đặt một Read-Only Domain Controller, bạn phải chuẩn bị forest bằng lệnh `adprep /rodcprep`.
- Xây dựng các DNS Server trong hệ thống mạng nếu có, trong quá trình cài đặt AD DS sẽ có cài đặt DNS Server

cài đặt

|          |            |      |   |
|----------|------------|------|---|
| 24688491 | Đỗ Hữu     | Châu | 1 |
| 24700621 | Phan Thanh | Đô   | 1 |
| 23630851 | Lê Thành   | Long | 1 |

## **Bài 2: System Policy**

**Lý thuyết:**

Group Policy

- Khởi động chương trình Group Policy

- Các thành phần chính
- Cách sử dụng chung

Account Policy

Password Policy

Account Lockout Policy

Các Quyền trong hệ thống

### **Demo:**

Các chính sách quản trị hệ thống

|          |             |      |   |
|----------|-------------|------|---|
| 24689001 | Đàm Quốc    | Hưng | 2 |
| 24695001 | Châu Gia    | Huy  | 2 |
| 24646021 | Nguyễn Tuấn | Ngọc | 2 |

### **Bài 3: Routing and remote access**

#### **Lý thuyết:**

Giới thiệu định tuyến

hiệu DHCP Relay Agent

Hiệu về VPN

#### **Demo:**

- Cài đặt Routing and Remote Access
- Thêm dịch vụ Network Policy and Access Services
- Bật dịch vụ Routing and Remote Access
- Cấu hình Network Interfaces
- Định tuyến mạng bằng Rip version
- Theo dõi IP Routing
- Tìm hiểu và cấu hình DHCP Relay Agent
- Cài đặt cấu hình VPN và RAS (Remote Access Service)

|          |           |       |   |
|----------|-----------|-------|---|
| 24643481 | Lưu Huyền | Đức   | 3 |
| 24673911 | Trần Đức  | Duy   | 3 |
| 24718841 | Hồ Ngọc   | Trọng | 3 |

### **Bài 4: TCP/IP**

#### **Lý thuyết:**

- Mô hình OSI
- Họ giao thức TCP/IP
- Nhiệm vụ các tầng và các giao thức các tầng
- Đánh địa chỉ (port, IP, MAC) và chia mạng con

#### **Demo:**

- Sử dụng các câu lệnh trong TCP/IP như: ARP, netstat, Ping, Ipconfig, tracert, Telnet, nslookup
- Cấu hình ip, phân giải cục bộ (hosts) để liên lạc với các máy trong 1 cụm.
- Thực hiện lại các yêu cầu của bài 1 cho các máy kề nhau
- Chọn 1 máy (số hiệu nhỏ nhất trong cụm) làm gw ra ngoài cụm. Cấu hình để các máy trong các cụm liên lạc với nhau qua các máy gw.
- Làm các bài tập về chia mạng con

|          |            |       |   |
|----------|------------|-------|---|
| 23000495 | Nguyễn Anh | Quyết | 4 |
| 23001135 | Đào Khánh  | Toàn  | 4 |

## **Bài 5: Quản trị windows desktop**

### **Lý thuyết:**

- Quản trị kết nối
- Quản trị dịch vụ cơ sở
- Quản trị chia sẻ
- Các lệnh cơ bản trong windows

### **Demo:**

- Cấu hình cơ bản các dịch vụ mạng ở phía client
- Quản trị máy trạm với các lệnh cơ bản.

Thực hiện trên máy ảo Windows 10

Sử dụng snap-in thiết lập các cấu hình cho desktop:

- đặt passwd mạnh
- lưu vết các lần đăng nhập fail, sử dụng User manager
- không cho guest login cục bộ
- chỉ cho phép shutdown từ xa hệ thống với user administrator.
- không cho phép user logon qua ứng dụng remote desktop
- phải ấn ctrl-alt-del để logon
- không hiển thị tên người dùng lần logon trước.
- không cho phép truy cập vô danh các tài nguyên share
- user truy cập share chỉ được xem như guest
- cấm sử dụng ứng dụng calculator
- cấm sử dụng ứng dụng wordpad ngay cả khi đổi tên.
- không cho phép thay đổi mức bảo mật của IE
- không cho phép tắt windows firewall.

|          |            |      |   |
|----------|------------|------|---|
| 24703281 | Trần Thanh | Hoài | 5 |
| 24702451 | Phạm Quang | Trí  | 5 |
| 24729861 | Nguyễn Anh | Tú   | 5 |

## **Bài 6: DNS**

### **Lý thuyết:**

- Khái niệm và nhu cầu
- DNS cục bộ

- Cấu trúc tổ chức cơ sở dữ liệu DNS
- Cách thức truy vấn DNS: đệ quy, tuần tự
- Triển khai DNS trên Windows

### Demo:

- Triển khai DNS trên Windows
- Cài đặt dịch vụ DNS
- Cấu hình DNS Server
- Quản lí DNS Server
- Tạo Các bản ghi
- Cấu hình DNS trên các máy Clients
- Cấu hình Cache Only Server
- Cấu hình Root Hint
- Delegate Domain
  - Thiết lập WINS server trên máy 2k8 trong cụm chứa các tên máy của cụm
  - Thực hiện phân giải qua WINS
  - Thiết lập DNS server trên 1 máy 2k8 trong cụm chứa cho domain iuh.edu.vn
  - Thiết lập DNS server thứ 2, thực hiện:
    - + Thiết lập server thứ 2 là server dự phòng cho domain của server 1
    - + Server 2 chứa domain fit.iuh.edu.vn. và server 2 nhận ủy nhiệm phân giải từ server1.
  - Thiết lập liên kết phân giải giữa 2 server DNS và WINS.
  - Thiết lập bảo mật cho zone iuh.edu.vn

|          |                |       |   |
|----------|----------------|-------|---|
| 24695461 | Đặng Quốc      | Huy   | 6 |
| 24705431 | Nguyễn Vũ Quốc | Khánh | 6 |
| 24633791 | Nguyễn Thanh   | Phát  | 6 |

## **Bài 7: Workgroup và domain**

### Lý thuyết:

- Mô hình mạng workgroup
- Mô hình mạng Domain
  - Các thành phần cơ bản trong mô hình mạng domain
  - Quản lý người dùng
  - Quản lý dịch vụ
  - Quản lý tài nguyên
- Group Policy
  - Quản lý người dùng tập trung
  - Triển khai phần mềm
  - Triển khai máy in
- Network policy server

### Demo:

- Nâng cấp domain controller

- - Kết nối máy trạm vào DC
- - Quy hoạch OU, Group cho người dùng
- - Phân quyền cho người dùng với group policy
- - Triển khai phần mềm tự động dùng group policy
- - Triển khai máy in chung dùng group policy

|          |                 |        |   |
|----------|-----------------|--------|---|
| 24001135 | Huỳnh Mỹ Kim    | Phụng  | 7 |
| 24001065 | Nguyễn Thị Hoài | Thương | 7 |

## **Bài 8: File server**

### **Lý thuyết:**

- NTFS
- DFS
- NFS

### **Demo:**

- - Triển khai phân quyền trên NTFS
  - - Phân quota cho người dùng sử dụng NTFS
  - - Thiết lập DFS để chia sẻ tài nguyên chung trong hệ thống
  - - Kết nối hệ thống windows với NFS của Linux để chia sẻ tài nguyên
  - Thiết lập folder chia sẻ qua DFS
  - phân quyền NTFS cho nhóm Accounting
  - Cấp quota sử dụng folder chia sẻ của domain cho từng người trong nhóm accounting
  - không cho phép chép các file video, rar lên thư mục chia sẻ
  - - Thực hiện chia sẻ thư mục cá nhân (documents) trên 1 folder chung của domain
- Chia sẻ các máy in (1 máy cục bộ trên server, 1 máy chia sẻ từ desktop khác).
- phân phối 2 máy in trên cho người dùng của nhóm accounting
  - - chia sẻ ứng dụng wordpad trên server cho người dùng nhóm accounting

|          |                 |       |   |
|----------|-----------------|-------|---|
| 21078801 | Phan Khánh      | Giang | 8 |
| 24690191 | Nguyễn Thị Ngọc | Thắm  | 8 |

-

## **Bài 9: DHCP**

### **Lý thuyết:**

- Khái niệm và nhu cầu
- Giới thiệu chung
- Cách thức hoạt động và quá trình trao đổi bản tin
- Triển khai DHCP trên nền windows

### **Demo:**

Triển khai DHCP trên nền windows: 1 server cấp phát IP cho nhiều dải mạng khác nhau, hai server phân chia dải IP để cấp phát, server cấp phát IP cùng dải mạng với các thông tin option khác nhau

Tạo Scope

-Tạo Scope DHCP option

-Cấu hình DHCP client lấy địa chỉ IP từ DHCP server

- Kiểm tra cấu hình trên máy client dùng lệnh IPCONFIG
- Tạo Exclusions - Reservations và Superscope
- Theo dõi các địa chỉ IP đã cho thuê
- Cấu hình DHCP Relay Agent

|          |                |       |   |
|----------|----------------|-------|---|
| 24000905 | Nguyễn Trung   | Dũng  | 9 |
| 24001095 | Lê Trương Minh | Quân  | 9 |
| 24000855 | Nguyễn Văn     | Thành | 9 |

## **Bài 10: Remote Access & Routing**

### **Lý thuyết:**

- Định tuyến với RRAS
- NAT
- VPN

### **Demo:**

- - Định tuyến tĩnh với RRAS
- - Triển khai NAT với RRAS
- - Triển khai VPN với RRAS cho 2 trường hợp client-to-site và site-to-site
- Thiết lập kiểm soát các máy y/c đ/c IP qua NAP
- Thiết lập giao thức định tuyến RIP trên Win2k12
- thiết lập VPN trên win2k12
- thiết lập Direct access (cho ipv6) trên 2k12

|          |            |       |    |
|----------|------------|-------|----|
| 24670021 | Trần Hiếu  | Phong | 10 |
| 24655381 | Phan Minh  | Quân  | 10 |
| 24723281 | Nguyễn Anh | Vũ    | 10 |

## **Bài 11: Web service**

### **Lý thuyết:**

- Giới thiệu chung về hệ thống web
- Giao thức HTTP
- Triển khai Web server IIS
- Triển khai FTP server IIS

### **Demo:**

- Cài đặt dịch vụ Internet information service
- Thêm một website
- Cấu hình IIS
- Tạo thư mục ảo

### Triển khai Web server IIS

- thiết lập IIS và đăng tải 2 web site (1 trên server và 1 trên desktop)

- Thiết lập SMTP server
- thiết lập FTP server đăng tải thư mục /users/Public

|          |                  |       |    |
|----------|------------------|-------|----|
| 24654781 | Võ Nguyễn Huy    | Lâm   | 11 |
| 24656101 | Ngô Quốc         | Thành | 11 |
| 24656541 | Nguyễn Văn Thạch | Thảo  | 11 |

## **Bài 12: Email**

### **Lý thuyết:**

- Tổng quan về hệ thống email
- Giao thức SMTP
- Giao thức POP3
- Giao thức IMAP
- Triển khai Hệ thống email trên nền windows

### **Demo:**

- Triển khai hệ thống đa tên miền trên Windows
- Xây dựng 1 hệ thống mail cho doanh nghiệp

|          |                |        |    |
|----------|----------------|--------|----|
| 23688341 | Phạm Đức       | Chí    | 12 |
| 21128491 | Trương Thị Mai | Phúc   | 12 |
| 23737331 | Nguyễn Minh    | Trường | 12 |

## **Bài 13: Firewall**

### **Lý thuyết:**

- Tổng quan về firewall
- Tinh chỉnh firewall trên nền windows (windows firewall with advanced security)
- Triển khai firewall mềm trên nền windows

### **Demo:**

- Tinh chỉnh firewall trên nền windows (windows firewall with advanced security)
- Triển khai firewall mềm trên nền windows

|          |                  |      |    |
|----------|------------------|------|----|
| 24645181 | Huỳnh Anh        | Khôi | 13 |
| 24743191 | Đinh Nguyễn Tuấn | Kiệt | 13 |
| 24650001 | Trần Thanh       | Lộc  | 13 |

## **Bài 14: NAP (Network Access Protection )**

### **Lý thuyết:**

NAP hỗ trợ triển khai trên những loại hình sau  
 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)  
 Ipsec with Health Registration Authority (HRA)  
 IEEE 802.1X (Wired và Wireless)  
 Virtual Private Network (VPN)

### Demo:

Cài đặt NAP và triển khai mô hình NAP

|          |        |       |    |
|----------|--------|-------|----|
| 24658381 | Đỗ Gia | Long  | 14 |
| 24639301 | Võ Chí | Thành | 14 |
| 24642021 | Tô Văn | Việt  | 14 |

### **Bài 15: Active Directory Right Management Services (AD RMS)**

#### Lý thuyết:

- Giới thiệu Dịch vụ Active Directory Right Management Services (AD RMS)
- Các loại dữ liệu hỗ trợ AD RMS

#### Demo:

Cài đặt và cấu hình

|          |                    |      |    |
|----------|--------------------|------|----|
| 24720221 | Trương Nguyễn Hoài | Anh  | 15 |
| 24664001 | Trình Gia          | Bảo  | 15 |
| 24697351 | Nguyễn Thế         | Hùng | 15 |

### **Bài 16: Network Load Balancing**

#### Lý thuyết:

Giới thiệu Network Load Balancing

Xây dựng mô hình Network Load Balancing

#### Demo:

- Cài đặt Network Load Balancing
- Cấu hình Network Load Balancing
- Máy Client kiểm tra

|          |              |       |    |
|----------|--------------|-------|----|
| 24732661 | Nguyễn Hoàng | Hiệp  | 16 |
| 24730001 | Dương Tiến   | Phát  | 16 |
| 21054661 | Phan Hữu     | Quang | 16 |

### **BÀI 17: DNS Security (DNSSec)**

### **BÀI 18: Cloud Computing**

### **BÀI 19: RADIUS**

**BÀI 20:** IPSec

**BÀI 22:** Network Access Protection (NAP)

**BÀI 23:** PKI trên Windows Server 2008

**BÀI 24:** Read-Only Domain Controllers

**BÀI 25:** Storage Area Network (SAN)